

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
封
—
密

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷

考试形式： 闭 卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 10 个空，每个空 1 分，共 10 分）

- 1、按照有无反馈回路，控制系统可分为_____控制系统和_____控制系统。
- 2、超调量只与阻尼系数（阻尼比）有关，它的计算公式为：_____。
- 3、开环传递函数 $G(s)$ 的频率特性在 $(-1, j0)$ 上有如下特点： $\angle G(j\omega) =$ _____。
- 4、典型控制系统框图中，方框表示_____，有向线段表示_____。
- 5、传递函数描述输入输出关系，是对被控对象的外部描述，而状态空间模型是是对被控对象的_____描述。
- 6、Nyquist 稳定性判据是根据开环传递函数的_____分布和 Nyquist 图判断闭环系统的稳定性。
- 7、如果劳斯判据表首列符号变化两次，该线性系统_____。
- 8、线性系统稳定的判别条件可以描述为相角裕度_____零。

得分

二、简答题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1、影响稳态误差的因素有哪些？它是不是系统的固有属性？

2、控制系统有多种数学描述方式，请写出传递函数的定义，并写出其它三种控制系统的数学模型。

得分

三、计算题（12 分）

如图 1 所示，通过改变伸缩杆 L 的长度，可以调节卫星的旋转速度 ω ， $\omega(s)$ 与杆的长度增量 $\Delta L(s)$ 之间的传递函数为：
$$\frac{\omega(s)}{\Delta L(s)} = \frac{2(s+4)}{(s+5)(s+1)^2}$$
，如果杆长度的变化规律为 $\Delta L(s) = \frac{1}{s}$ ，试计算卫星的转速响应 $\omega(t)$ 。

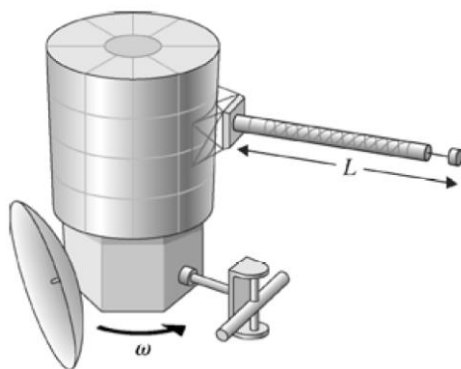


图 1 转速可调的卫星

得分

四、计算题（12 分）

二阶系统的闭环传递函数为 $T(s) = Y(s)/R(s)$ ，系统阶跃响应的设计指标为：

- （1）超调量 $P.O. \leq 5\%$ ；
- （2）调节时间 $T_s < 8s$ （按 2% 准则）；
- （3）峰值时间 $T_P < 2\pi s$ 。

试分别分析以上设计指标与二阶系统参数（阻尼系数、固有频率）、极点的关系，并在 S 平面中绘制出闭环系统的极点适配区域。

得分

五、计算题（20 分）

某单位负反馈控制系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$ ，其根轨迹

如图 2 所示，试求：

- （1）实轴上的分离点 A 的值，及对应的增益 K ；
- （2）虚轴上的交点 B_1 、 B_2 的值，及对应的增益 K ；
- （3）渐近线参数（倾角、与实轴交点 C）；
- （4）使闭环系统稳定的 K 值范围；
- （5）使闭环系统为欠阻尼系统的 K 值范围。

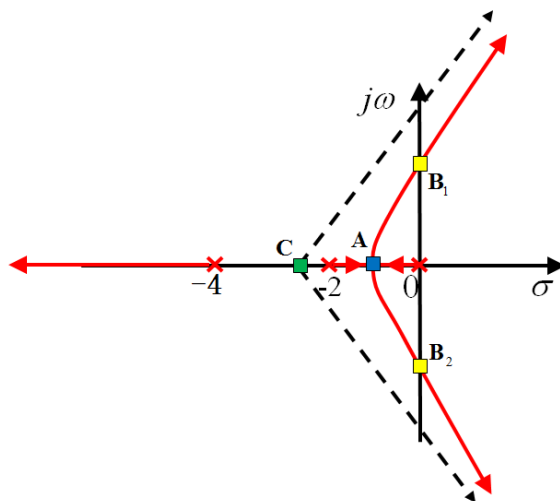


图 2 根轨迹图

得分

六、分析题（14 分）

某最小相位系统的开环频率特性如下图所示，试求：

- （1）求解该系统的开环传递函数；（10 分）
- （2）在图中用圆点（●）标记出幅值剪切频率的位置。（4 分）

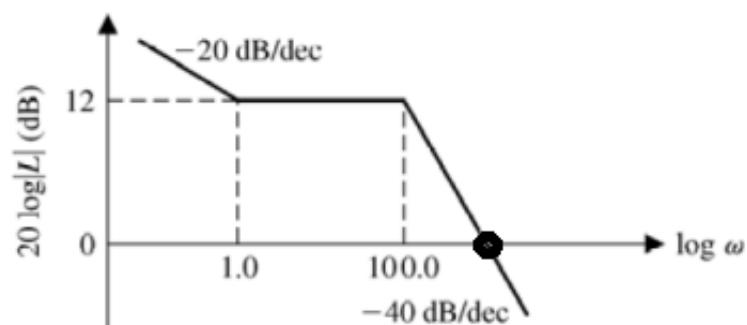


图 3 对数幅频特性图

得分

七、设计题（16 分）

某线性控制系统的状态空间模型为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x$$

- （1）试分析该系统的能控性和能观性。（8 分）
- （2）设计状态反馈控制器 $u = -k_1 x_1 - k_2 x_2$ ，使得闭环控制系统的两个极点为 $-4 \pm 4j$ 。（8 分）

